

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převedte do kanonické báze.

1) Najdeme množinu vektorů, která tvoří podprostor

$$x = y - z. \quad \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Zvolme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. To je bázisová LN podprostor $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ je báze $\mathbb{R}^3$.

Vlastní čísla mají jenom lin. operátory $\Rightarrow$ to je lin. zobrazení $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ je určeno hodnotami na bázi $\Rightarrow$ lze napsat maticově.

Podle definice vlastních čísel víme, že $f(v) = \lambda v \Rightarrow$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

napišeme matici $[f]_B^B$

$$\begin{aligned}
 [f]_B^B &= \left([f(v_1)]_B \mid [f(v_2)]_B \mid [f(v_3)]_B \right) = \\
 &= \left(\left[3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B \right) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Najdeme matici zobrazení vzhledem ke kanonické bázi, označme ji A .

$$\begin{aligned}
 A &= [id]_{K_3}^B [f]_B^B [id]_B^{K_3} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}
 \end{aligned}$$